

# Equações de Derivadas Parciais

## 7

### DEFINIÇÃO

São equações de derivadas parciais aquelas que contêm as derivadas parciais de uma função de duas ou mais variáveis independentes. Tal como foi visto nas equações ordinárias, a ordem da equação é a ordem da derivada de maior ordem.

Este estudo se limitará às equações que contêm duas variáveis independentes, como o exemplo abaixo:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} = e^x.$$

### FORMAÇÃO

É sempre possível deduzir de uma função de duas variáveis independentes uma equação de derivadas parciais que admite aquela função como solução.

#### *Exemplos*

1)  $z = f(x^2 + y^2)$ , onde  $f$  é uma função arbitrária do argumento  $u = x^2 + y^2$ , ou seja,  $z = f(u)$ , sendo  $u = x^2 + y^2$ .

#### *Solução*

Derivando  $z$  em relação a  $x$  e a  $y$ , tem-se:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'(u) \cdot 2x \quad \text{e} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'(u) \cdot 2y.$$

Dividindo membro a membro, elimina-se  $u$ . Assim:

$$\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\frac{\partial z}{\partial y}} = \frac{x}{y} \Rightarrow \boxed{y \frac{\partial z}{\partial x} = x \frac{\partial z}{\partial y}}$$

Esta equação é de 1.<sup>a</sup> ordem e admite como solução a função arbitrária  $z = f(x^2 + y^2)$ . Observe-se que ela foi obtida pela eliminação de uma função arbitrária.

2)  $z = \phi(y + ax) + \Psi(y - ax)$ , onde  $a$  é constante e  $\phi$  e  $\Psi$  são funções arbitrárias dos respectivos argumentos  $u = y + ax$  e  $v = y - ax$ .

### Solução

Derivando  $z$  em relação a  $x$  e  $y$  respectivamente, tem-se:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \phi' \cdot a + \Psi' \cdot (-a) = (\phi' - \Psi')a$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \phi' + \Psi'.$$

Derivando apenas uma vez não se consegue eliminar as funções arbitrárias. Derive-se, então, novamente:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left[ \phi'(y + ax) \right] a - \frac{\partial}{\partial x} \left[ \Psi'(y - ax) \right] a$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = a^2 \phi'' + a^2 \Psi'' = a^2 (\phi'' + \Psi'')$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \phi'' + \Psi''.$$

Comparando as duas últimas equações tem-se:

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}}$$

A equação acima é de 2.<sup>a</sup> ordem e foi obtida pela eliminação de duas funções arbitrárias. Sua solução será:

$$z = \phi(y + ax) + \Psi(y - ax).$$

3)  $z = ax + by + ab$ , sendo  $a$  e  $b$  constantes.

### Solução

Derivando  $z$  em relação a  $x$  e a  $y$ , tem-se:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = a.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = b.$$

Levando à equação dada os valores de  $a$  e  $b$ :

$$z = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y}$$

Esta é uma equação de derivadas parciais de 1.<sup>a</sup> ordem e que foi obtida eliminando-se duas constantes arbitrárias na relação  $z = ax + by + ab$ , que é a sua solução.

Observe-se que existem dois tipos de solução: um que contém funções arbitrárias e outro que contém constantes arbitrárias.

Denomina-se **solução geral** aquela que contém funções arbitrárias e **solução completa** a que contém constantes arbitrárias.

Tal como nas equações ordinárias, há certas equações que admitem as **soluções singulares**, que são as que não resultam da solução geral nem da solução completa.

Geometricamente, a solução completa de uma equação de derivadas parciais de 1.<sup>a</sup> ordem representa uma família de superfícies dependentes de dois parâmetros, onde cada uma das superfícies é solução da equação e se denomina **superfície integral**.

A solução geral representa um conjunto de superfícies que são obtidas particularizando as funções arbitrárias que aparecem nesta solução.

A solução singular é a envoltória da família de superfícies correspondente à solução completa, e pode ser deduzida do sistema

$$\begin{cases} F(x, y, z, a, b) = 0 & (\text{solução completa}) \\ \frac{\partial F}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

eliminando-se  $a$  e  $b$  entre as três equações do sistema. Da mesma forma que para as curvas integrais, apenas algumas superfícies integrais apresentam envoltória.

Observe-se que nem sempre o número de funções ou de constantes arbitrárias traduzem a ordem da equação. O 3.<sup>o</sup> exemplo mostrou uma equação de 1.<sup>a</sup> ordem cuja solução completa encerra duas constantes arbitrárias.

### Exercícios

a) Achar a equação de derivadas parciais de 1.<sup>a</sup> ordem que resulta de:

1)  $z = f\left(\frac{y}{x}\right)$ , eliminando-se a função arbitrária  $f$

**Solução**

Derivando  $z$  em relação a  $y$  e a  $x$ , tem-se:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f' \left( \frac{y}{x} \right) \frac{1}{x} \quad (1)$$

e

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f' \left( \frac{y}{x} \right) \cdot \left( -\frac{y}{x^2} \right). \quad (2)$$

Dividindo (2) por (1), tem-se:

$$\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\frac{\partial z}{\partial y}} = -\frac{y}{x}.$$

Assim:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

Chamando  $\frac{\partial z}{\partial x}$  de  $p$  e  $\frac{\partial z}{\partial y}$  de  $q$  (notação de Monge), tem-se:

$$x p + y q = 0$$

que é a equação procurada.

2)  $z = e^x \cdot f(x - y)$ , eliminando-se a função arbitrária  $f$ .

**Solução**

Derivando  $z$  em relação a  $x$  e a  $y$ , tem-se:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^x f'(x - y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^x f'(x - y) \cdot (-1) + e^x f(x - y).$$

Somando membro a membro e levando em conta que  $z = e^x f(x - y)$ :

$$z = p + q$$

3)  $z = axy + b$ , eliminando-se  $a$  e  $b$ .

**Solução**

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ay \quad \text{e} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = ax.$$

Dividindo-se, tem-se:

$$\frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\frac{\partial z}{\partial y}} = \frac{y}{x}$$

Assim:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

ou

$$xp - yq = 0$$

4)  $z = xy + y\sqrt{x^2 - a^2} + b$ , eliminando-se  $a$  e  $b$ :

*Solução*

$$p = \frac{\partial z}{\partial x} = y + y \frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

$$q = \frac{\partial z}{\partial y} = x + \sqrt{x^2 - a^2}$$

Multiplicando, tem-se:

$$p \cdot q = xy + \frac{yx^2}{\sqrt{x^2 - a^2}} + y\sqrt{x^2 - a^2} + xy$$

$$p \cdot q = x \left( y + \frac{xy}{\sqrt{x^2 - a^2}} \right) + y \left( \sqrt{x^2 - a^2} + x \right)$$

Como os termos que multiplicam  $x$  e  $y$  são  $p$  e  $q$  respectivamente, tem-se:

$$p \cdot q = xp + yq$$

5)  $xz = f(y + z)$ , eliminando-se a função arbitrária  $f$ .

*Solução*

Derivando em relação a  $x$ :

$$z + x \frac{\partial z}{\partial x} = f'(y + z) \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$$

Derivando em relação a  $y$ :

$$x \frac{\partial z}{\partial y} = f'(y + z) \cdot \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

Dividindo:

$$\frac{z + xp}{xq} = \frac{p \dots}{1 + q}$$

b) Achar uma equação de 2.ª ordem de  $z = f(x) + e^x \cdot g(x)$ , eliminando  $f$  e  $g$ .

**Solução**

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^x \cdot g(x) \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^x \cdot g'(x).$$

Assim:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial z}{\partial y}.$$

Logo:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

### Exercícios Propostos

Formar as equações de derivadas parciais por eliminação das constantes arbitrárias  $a$  e  $b$  ou das funções  $\phi$ , que resultam de:

1)  $az + b = a^2x + y.$

Resp.:  $p \cdot q = 1.$

2)  $z = ax + a^2y + b.$

Resp.:  $q = p^2.$

3)  $z = e^{2x+3y} \cdot \phi(2x - 3y).$

Resp.:  $3p + 2q = 12z.$

4)  $3xy^2z = (x + y - z).$

Resp.:  $\frac{yz + xyp}{2xz + xyq} = \frac{1 - p}{1 - q}.$

5)  $z = (x^2 - y^2) \cdot \phi(x^2 - y^2).$

Resp.:  $py + qx = 0.$

6)  $z = (x + a)^3 + (y + b)^3.$

Resp.:  $p^{3/2} + q^{3/2} = \sqrt{27} z.$

7)  $z = \phi(x \cdot y).$

Resp.:  $xp - yq = 0.$

8)  $z = \phi(x + y).$

Resp.:  $p - q = 0.$

$$9) z = (y + a)(x + b).$$

$$\text{Resp.: } z = p \cdot q.$$

## EQUAÇÃO LINEAR DE PRIMEIRA ORDEM

### Método de Lagrange

A equação linear de 1.<sup>a</sup> ordem é a da forma:

$$P \cdot p + Q \cdot q = R \quad (1)$$

onde  $p = \frac{\partial z}{\partial x}$ ,  $q = \frac{\partial z}{\partial y}$  e  $P$ ,  $Q$  e  $R$  são funções conhecidas de  $x$ ,  $y$  e  $z$ .

Se  $z$  é função de  $x$  e  $y$ , pode-se escrever:

$$dz = p dx + q dy. \quad (2)$$

A condição de equivalência das equações (1) e (2) mostra que:

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}. \quad (3)$$

As relações (3) constituem um sistema de equações diferenciais ordinárias na forma simétrica, cujas equações são chamadas de **equações auxiliares**. A solução geral de (1) proposta por Lagrange consiste na resolução de (3) desde que se saiba que  $\varphi(u, v) = 0$ .

Suponha-se que  $u(x, y, z) = a$  e  $v(x, y, z) = b$  sejam a solução do sistema (3). Sendo  $a$  e  $b$  constantes arbitrárias pode-se considerar uma relação tal que,  $b = \varphi(a)$  ou  $v = \varphi(u)$ , que é a solução geral da equação (1). Pode-se ter ainda  $u = \Psi(v)$  ou  $F(u, v) = 0$  sendo  $\Psi$  e  $F$  funções arbitrárias, em vez de  $v = \varphi(u)$ .

### Exemplos

Achar a solução geral de cada equação abaixo.

1)  $yp - xq = 0$ .

### Solução

Equações auxiliares:

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} = \frac{dz}{0}.$$

A solução deste sistema conduz a  $z = a$  e  $x^2 + y^2 = b$ , sendo  $a$  e  $b$  constantes arbitrárias.

Como  $a = \varphi(b)$ , tem-se a solução geral:

$$z = \phi(x^2 + y^2)$$

Observe-se que o método de Lagrange não fornece uma solução completa, apenas a geral.

$$2) \quad x^2 p + y^2 q = z^2.$$

*Solução*

Equações auxiliares:

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{z^2}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} \Rightarrow -\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = a \\ \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{z^2} \Rightarrow -\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = b. \end{cases}$$

Como  $b = \phi(a)$ , tem-se:

$$-\frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \phi\left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)$$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{y} + \phi\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x}\right)$$

ou

$$\Psi\left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \frac{1}{y} - \frac{1}{z}\right) = 0$$

$$3) \quad \frac{\partial z}{\partial x} \sin x + \frac{\partial z}{\partial y} \cos x = 1.$$

*Solução*

Equações auxiliares:

$$\frac{dx}{\sin x} = \frac{dy}{\cos x} = \frac{dz}{1}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{\sin x} = \frac{dy}{\cos x} \Rightarrow \cotg x \, dx = dy \quad \therefore \text{Lg} \sin x = y + a \\ \frac{dx}{\sin x} = \frac{dz}{1} \Rightarrow \text{cosec} x \, dx = dz \quad \therefore z = \text{Lg}(\text{cosec} x - \cotg x) + b. \end{cases} \quad (1)$$

Como  $\cos \sec x - \cotg x = \tg \frac{x}{2}$ , tem-se:

$$z = \text{Lg} \left( \tg \frac{x}{2} \right) + b. \quad (2)$$

Logo:

$$b = z - \text{Lg} \left( \tg \frac{x}{2} \right)$$

e

$$a = \text{Lg} \sen x - y.$$

Se  $a = \phi(b)$ , tem-se:

$$\boxed{\text{Lg} \sen x - y = \phi \left[ z - \text{Lg} \left( \tg \frac{x}{2} \right) \right]} \quad (3)$$

$$4) \quad yp - xq = 2xyz.$$

*Solução*

Equações auxiliares:

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} = \frac{dz}{2xyz}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{y} = \frac{dz}{2xyz} \Rightarrow \frac{dx}{1} = \frac{dz}{2xz} \quad \therefore x^2 = \text{Lg} z + a \\ \frac{dx}{y} = \frac{-dy}{x} \quad \therefore x^2 + y^2 = b. \end{cases}$$

Então:

$$\begin{cases} x^2 = \text{Lg} z + a \\ x^2 + y^2 = b \end{cases}$$

Fazendo  $a = \text{Lg} c$ :

$$x^2 = \text{Lg} z + \text{Lg} c \quad \therefore x^2 = \text{Lg}(z \cdot c)$$

$$zc = e^{x^2} \quad \text{e} \quad z = \frac{1}{c} e^{x^2}.$$

Se  $\frac{1}{c} = \phi(b)$ , tem-se a solução geral:

$$z = e^{x^2} \cdot \phi(x^2 + y^2)$$

5)  $(x - y + z)p + (2y - z)q = z.$

*Solução*

Equações auxiliares:

$$\frac{dx}{x - y + z} = \frac{dy}{2y - z} = \frac{dz}{z} \quad (1)$$

$$\frac{dx}{x - y + z} = \frac{dy}{2y - z}$$

Por propriedade de proporções, pode-se escrever:

$$\frac{dx + dy}{(x - y + z) + (2y - z)} = \frac{dy}{2y - z} = \frac{dz}{z}$$

$$\frac{dx + dy}{x - y + z + 2y - z} = \frac{dz}{z} \Rightarrow \frac{dx + dy}{x + y} = \frac{dz}{z}$$

$$\frac{d(x + y)}{x + y} = \frac{dz}{z}.$$

Fazendo  $x + y = t \Rightarrow \frac{dt}{t} = \frac{dz}{z};$

$$\text{Lg } t = \text{Lg } z + \text{Lg } a$$

$$\text{Lg}(x + y) = \text{Lg}(z \cdot a).$$

Logo:

$$x + y = az$$

(2)

$$\frac{dy}{2y - z} = \frac{dz}{z} \Rightarrow \frac{dy - dz}{2y - 2z} = \frac{dz}{z} \therefore \frac{d(y - z)}{2(y - z)} = \frac{dz}{z}$$

$$\frac{d(y - z)}{y - z} = 2 \frac{dz}{z} \therefore \text{Lg}(y - z) = 2 \text{Lg } z + \text{Lg } b$$

$$\text{Lg}(y - z) = \text{Lg } z^2 + \text{Lg } b$$

$$\text{Lg}(y - z) = \text{Lg}(z^2 \cdot b)$$

$$y - z = z^2 \cdot b$$

(3)

As relações (2) e (3) são a solução do sistema (1). A solução geral da equação será, já que  $b = \phi(a)$ :

$$\frac{y - z}{z^2} = \phi\left(\frac{x + y}{z}\right)$$

$$6) \frac{y^3}{x^2} p + \frac{x^3}{y^2} q = z.$$

*Solução*

Equações auxiliares:

$$\frac{dx}{y^3} = \frac{dy}{x^3} = \frac{dz}{z}$$

$$\frac{x^2}{y^3} dx = \frac{y^2}{x^3} dy = \frac{dz}{z}$$

$$\frac{x^2}{y^3} dx = \frac{y^2}{x^3} dy \Rightarrow x^5 dx = y^5 dy$$

$$x^6 - y^6 = a$$

$$\frac{x^2 dx}{y^3} = \frac{y^2 dy}{x^3} \Rightarrow \frac{x^2 dx + y^2 dy}{x^3 + y^3} = \frac{dz}{z}$$

Multiplicando por 3:

$$\frac{3x^2 dx + 3y^2 dy}{x^3 + y^3} = 3 \frac{dz}{z} \Rightarrow \frac{d(x^3) + d(y^3)}{x^3 + y^3} = 3 \frac{dz}{z}$$

$$\frac{d(x^3 + y^3)}{x^3 + y^3} = 3 d(\text{Lg } z) \quad \therefore \text{Lg}(x^3 + y^3) = 3 \text{Lg } z + b$$

$$\text{Lg}(x^3 + y^3) = \text{Lg } z^3 + \text{Lg } c \quad \text{sendo} \quad \text{Lg } c = b$$

$$x^3 + y^3 = c z^3$$

$$c = \phi(a) \Rightarrow c = \phi(x^6 - y^6).$$

Assim, a solução geral será:

$$x^3 + y^3 = z^3 \varphi(x^6 - y^6)$$

$$7) \frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{dy}{2xy} = \frac{dz}{(x+y)^3 z}.$$

*Solução*

O problema já é formulado através das equações auxiliares. Assim, tem-se:

$$\frac{dx}{x^2 + y^2} = \frac{dy}{2xy} \Rightarrow \frac{dx + dy}{x^2 + y^2 + 2xy} = \frac{dz}{(x+y)^3 z}$$

$$\frac{d(x+y)}{(x+y)^2} = \frac{dz}{(x+y)^3 z} \Rightarrow (x+y) d(x+y) = \frac{dz}{z}.$$

$$\text{Fazendo } x+y=t \Rightarrow t dt = \frac{dz}{z} \Rightarrow \frac{t^2}{2} = \text{Lg } z + b$$

$$t^2 = 2 \text{Lg } z + 2b$$

$$(x+y)^2 = 2 \text{Lg } z + a$$

sendo  $a = 2b$ :

$$\frac{dx + dy}{(x+y)^2} = \frac{dx - dy}{x^2 + y^2 - 2xy}$$

$$\frac{dx + dy}{(x+y)^2} = \frac{dx - dy}{(x-y)^2} \Rightarrow (x+y)^{-2} d(x+y) = \frac{d(x-y)}{(x-y)^2}$$

$$(x+y)^{-2} d(x+y) = (x-y)^{-2} d(x-y).$$

Integrando, tem-se:

$$(x+y)^{-1} = (x-y)^{-1} + c$$

$$\frac{1}{x+y} = \frac{1}{x-y} = c \quad \therefore \frac{x-y+x+y}{x^2 - y^2} = c$$

$$c = \frac{2x}{x^2 - y^2}$$

Como  $a = \Psi(c)$ , a solução geral será:

$$(x + y)^2 = 2 \operatorname{Lg} z + \Psi\left(\frac{2x}{x^2 - y^2}\right)$$

### Exercícios Propostos

Determinar a solução geral das equações seguintes:

1)  $2y \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = x.$

Resp.:  $\phi(x + y^2, 3z + 2y^3 + 2xyz) = 0$

2)  $p + (2e^x + y - z)q + (2e^x - y - 3z) = 0.$

Resp.:  $\frac{y + 2e^x + x(y + z)}{e^{2x}} = \phi\left(\frac{-z - y}{e^{2x}}\right).$

3)  $\frac{\partial z}{\partial x} - 2x \frac{\partial z}{\partial y} = y.$

Resp.:  $x^2 + y = \phi\left[z + \frac{x^3}{3} - x(x^2 + y)\right]$

4)  $p \cdot \operatorname{tg} x + q \cdot \operatorname{tg} y = \operatorname{tg} z.$

Resp.:  $\operatorname{sen} x = \operatorname{sen} z \cdot \phi\left(\frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} y}\right).$

5)  $q + y = px.$

Resp.:  $z = y^2 + \phi(y + \operatorname{Lg} x).$

### OBTENÇÃO DA SOLUÇÃO COMPLETA; MÉTODO DE CHARPIT

Seja a equação diferencial parcial não linear:

$$F(x, y, z, p, q) = 0. \quad (1)$$

O método de Charpit consiste em obter uma relação da forma

$$\varphi(x, y, z, p, q, c) = 0 \quad (2)$$

onde  $c$  é uma constante arbitrária, e resolver em seguida o sistema formado por essas duas equações em relação a  $p$  e  $q$ , cujos valores substituídos em  $dz = p dx + q dy$  devem transformar esta expressão numa diferencial total. Para tanto, deriva-se as equações (1) e (2) em relação a  $x$  e a  $y$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} + p \frac{\partial F}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} + q \frac{\partial F}{\partial z} + \frac{\partial F}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} + p \frac{\partial \phi}{\partial z} + \frac{\partial \phi}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} + q \frac{\partial \phi}{\partial z} + \frac{\partial \phi}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Procura-se eliminar  $\frac{\partial p}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial p}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial q}{\partial x}$ , e  $\frac{\partial q}{\partial y}$  multiplicando-se a 1.<sup>a</sup> equação por  $-\frac{\partial \phi}{\partial p}$ , a 2.<sup>a</sup> por  $-\frac{\partial \phi}{\partial q}$ , a 3.<sup>a</sup> por  $\frac{\partial F}{\partial p}$  e a 4.<sup>a</sup> por  $\frac{\partial F}{\partial q}$ .

Como  $\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{\partial q}{\partial x}$ , somando os resultados, tem-se:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial F}{\partial p} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial q} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial y} + \left( \frac{\partial F}{\partial p} p + \frac{\partial F}{\partial q} q \right) \frac{\partial \phi}{\partial z} - \\ & - \left( \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} p \right) \frac{\partial \phi}{\partial p} - \left( \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} q \right) \frac{\partial \phi}{\partial q} = 0. \end{aligned}$$

Observe-se que esta equação é linear de 1.<sup>a</sup> ordem em  $\phi$ , tomada como função das variáveis  $x, y, z, p, q$ . Aplicando o método de Lagrange, que se estende a equações lineares de 1.<sup>a</sup> ordem com mais de duas variáveis, tem-se (3):

$$\frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial F}{\partial p} + q \frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dp}{-\left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} p\right)} = \frac{dq}{-\left(\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} q\right)} = \frac{d\phi}{0}.$$

A solução deste sistema fornece a função  $\phi$  procurada e as equações que formam (3) são chamadas de equações de Charpit.

### Exemplos

Dar uma solução completa das equações seguintes:

1)  $p^2 = 2qx$ .

### Solução

$$p^2 - 2qx = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -2q; \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial z} = 0; \quad \frac{\partial F}{\partial p} = 2p; \quad \frac{\partial F}{\partial q} = -2x.$$

Substituindo no sistema dado em (3):

$$\frac{dx}{2p} = \frac{dy}{-2x} = \frac{dz}{2p^2 - 2xq} = \frac{dp}{2q} = \frac{dq}{0}$$

$$dq = 0$$

$$q = C$$

Substituindo o valor de  $q$  na equação dada, tem-se:

$$p^2 = 2Cx \quad \therefore \quad p = \pm \sqrt{2C} x^{1/2}.$$

Substituindo em  $dz = p dx + q dy$ :

$$dz = \pm \sqrt{2C} x^{1/2} dx + C dy \quad \therefore$$

$$z = \pm \frac{2}{3} \sqrt{2C} x^{3/2} + Cy + k$$

Verifica-se, pelo exemplo dado, que a solução completa obtida não é única, uma vez que a sua expressão depende da função  $\phi$  obtida no sistema.

2)  $q = p^2x$ .

*Solução*

$$p^2x - q = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = p^2, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial p} = 2xp, \quad \frac{\partial F}{\partial q} = -1.$$

Levando ao sistema:

$$\frac{dx}{xp} = \frac{dy}{-1} = \frac{dz}{2xp^2 - q} = \frac{dp}{-p^2} = \frac{dq}{0}$$

$$dq = 0$$

$$q = C$$

Substituindo na equação dada:

$$p^2x - C = 0 \quad \therefore \quad p = \pm \sqrt{C} x^{-1/2}$$

$$dz = \pm \sqrt{C} x^{-1/2} dx + C dy$$

Daí, pode-se tirar uma solução completa da forma:

$$z = \pm \frac{2}{3} \sqrt{C} x^{1/2} + Cy + K$$

Outra solução completa:

$$\frac{dy}{1} = \frac{dp}{p^2} \quad \therefore \quad y = -\frac{1}{p} + C \quad \frac{1}{p} = C - y$$

$$p = \frac{1}{C - y} \quad \Rightarrow \quad q = \frac{x}{(C - y)^2}$$

$$dz = p dx + q dy$$

$$dz = \frac{dx}{C - y} + \frac{x}{(C - y)^2} dy \quad \therefore \quad dz = \frac{(C - y) dx + x dy}{(C - y)^2}$$

$$dz = d\left(\frac{x}{C - y}\right)$$

$$z = \frac{x}{C - y} + K$$

3)  $pq = z$ .

Solução

$$pq - z = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial p} = q, \quad \frac{\partial F}{\partial q} = p, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = -1.$$

Substituindo no sistema conhecido, tem-se:

$$\frac{dx}{q} = \frac{dy}{p} = \frac{dz}{pq + qp} = \frac{dp}{p} = \frac{dq}{q}.$$

Considerando  $\frac{dp}{p} = \frac{dq}{q} \Rightarrow p = a \cdot q$  (1)

$$\begin{cases} pq = z \\ p = aq \end{cases} \Rightarrow aq^2 = z \quad \therefore \quad q = \sqrt{\frac{z}{a}}.$$

Substituindo o valor de q em (1):

$$p = aq = a \sqrt{\frac{z}{a}}.$$

Como  $dz = p dx + q dy$ , tem-se:

$$dz = a \sqrt{\frac{z}{a}} dx + \sqrt{\frac{z}{a}} dy$$

$$\frac{dz}{\sqrt{z}} = \sqrt{a} dx + \frac{\sqrt{a}}{a} dy \quad \therefore$$

Donde uma solução completa será:

$$2\sqrt{z} = x\sqrt{a} + y\frac{\sqrt{a}}{a} + b$$

Obs.: Existem alguns tipos de equações de 1.<sup>a</sup> ordem de que resulta logo uma solução completa, da forma  $f(x, y, z, a, b) = 0$ , sendo  $a$  e  $b$  constantes arbitrárias.

Obtém-se a solução geral eliminando-se  $a$  entre  $f(x, y, z, a, b) = 0$  e

$$\frac{\partial f(x, y, z, a, b)}{\partial a} = 0,$$

onde se supõe  $b = \phi(a)$  sendo  $\phi$  uma função arbitrária.

Em alguns casos, a solução singular é obtida pela eliminação de  $a$  e  $b$  entre  $f(x, y, z, a, b) = 0$ ,  $\frac{\partial f}{\partial a} = 0$  e  $\frac{\partial f}{\partial b} = 0$ , como já foi visto.

Os principais tipos de equação cujas soluções completas são facilmente encontradas com o auxílio das equações de Charpit são os seguintes:

1.º)  $F(p, q) = 0$

$$\frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial F}{\partial p} + q \frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dp}{0} = \frac{dq}{0}.$$

Da razão  $\frac{dp}{0}$  resulta  $p = a$ , sendo  $a$  uma constante.

Substituindo na equação dada:

$$F(a, q) = 0 \Rightarrow q = g(a).$$

Em  $dz = p dx + q dy$ , tem-se:

$$dz = a dx + g(a) dy \quad \therefore$$

$$z = ax + g(a)y + b$$

Desse modo, a solução da equação  $F(p, q) = 0$  é  $z = ax + Ky + b$ , sendo  $K$  determinado pela condição  $F(a, K) = 0$ .

*Exemplo*

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} - 1 = 0$$

$$p + q = 1$$

$$z = ax + Ky + b, \text{ sendo } a + K = 1 \quad \therefore \quad K = 1 - a.$$

Assim, uma solução completa será:

$$z = ax + (1 - a)y + b$$

2.º)  $F(x, p, q) = 0$

$$\frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial F}{\partial p} + q \frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dp}{-\frac{\partial F}{\partial x}} = \frac{dq}{0}.$$

Da razão  $\frac{dq}{0}$  tira-se  $q = a$  (constante). Assim:

$$F(x, p, a) = 0 \quad \therefore \quad p = g(x, a).$$

Então, de  $dz = p dx + q dy$ , tem-se:

$$dz = g(x, a) dx + a dy.$$

E uma solução completa será:

$$z = \int g(x, a) dx + ay + b$$

Assim, para resolver  $F(x, p, q) = 0$  faz-se  $q = a$  e da própria equação tira-se  $p = g(x, a)$ .

Do mesmo modo no caso de  $F(y, p, q) = 0$  faz-se  $p = a$  e da equação tira-se  $q = g(y, a)$ .

*Exemplos*

1)  $p \cdot q = x.$

*Solução*

Fazendo  $q = a$ , tem-se  $p = \frac{x}{a}$ .

Então:

$$dz = \frac{x}{a} dx + a dy.$$

E uma solução completa será:

$$z = \frac{x^2}{2a} + ay + b$$

2)  $q = 2y p^2$ .

*Solução*

Fazendo  $p = a$ , tem-se  $q = 2a^2y$  e  $dz = a dx + 2a^2y dy$ .

E uma solução completa será:

$$\therefore z = ax + a^2y^2 + b$$

3.º)  $F(z, p, q) = 0$

$$\frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial F}{\partial p} + q \frac{\partial F}{\partial q}} = \frac{dp}{-p \frac{\partial F}{\partial z}} = \frac{dq}{-q \frac{\partial F}{\partial z}}.$$

Das duas últimas razões,  $\frac{dp}{p} = \frac{dq}{q}$ , resulta  $q = ap$ , sendo  $a$  uma constante.

Assim:

$$F(x, p, ap) = 0 \quad \therefore \quad p = g(z, a)$$

Então:

$$q = ap = ag(z, a)$$

$$dz = g(z, a)dx + ag(z, a)dy$$

$$\therefore \frac{dz}{g(z, a)} = dx + ady \quad \therefore \int \frac{dz}{g(z, a)} = x + ay + b.$$

Donde se conclui que para resolver a equação  $F(z, p, q) = 0$ , faz-se  $p = aq$  ou  $q = ap$ .

## Exemplos

$$1) \ 9(p^2z + q^2) = 4.$$

## Solução

Fazendo  $q = ap$ , tem-se:

$$9(p^2z + a^2p^2) = 4$$

$$9p^2(z + a^2) = 4 \quad \therefore \quad p = \frac{\pm 2}{3\sqrt{z + a^2}}.$$

Como  $q = ap$ :

$$q = \frac{\pm 2a}{3\sqrt{z + a^2}}.$$

Então:

$$dz = \pm \frac{2}{3\sqrt{z + a^2}} (dx + a dy)$$

$$x + ay = \pm (z + a^2)^{3/2} + b$$

E uma solução completa será:

$$(x + ay - b)^2 = (z + a^2)^3$$

$$2) \ pq = z.$$

## Solução

Fazendo  $p = aq$ , tem-se:

$$aq^2 = z \quad \therefore \quad q = \sqrt{\frac{z}{a}}$$

$$p = a\sqrt{\frac{z}{a}}$$

$$dz = a\sqrt{\frac{z}{a}} dx + \sqrt{\frac{z}{a}} dy$$

$$\frac{dz}{\sqrt{z}} = \sqrt{a} dx + \frac{dy}{\sqrt{a}} \quad \therefore$$

E uma solução completa será:

$$2\sqrt{z} = \sqrt{a}x + \frac{y}{\sqrt{a}} + b$$

4.º)  $F(x, p) = H(y, q)$ .

As equações de Charpit são:

$$\frac{\frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial p}}}{-\frac{\partial H}{\partial x}} = \frac{\frac{dy}{\frac{\partial H}{\partial q}}}{p\frac{\partial F}{\partial p} - q\frac{\partial H}{\partial q}} = \frac{\frac{dz}{\frac{\partial F}{\partial x}}}{-\frac{\partial F}{\partial x}} = \frac{\frac{dp}{\frac{\partial F}{\partial p}}}{-\frac{\partial H}{\partial y}} = \frac{\frac{dq}{\frac{\partial H}{\partial q}}}{-\frac{\partial H}{\partial y}}.$$

Daí, tem-se:

$$\frac{\frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial p}}}{-\frac{\partial H}{\partial x}} = \frac{dp}{-\frac{\partial F}{\partial x}} \quad \therefore \quad \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial p} dp = 0 \quad \therefore$$

$$f(x, p) = a \tag{1}$$

Assim, pode-se escrever:

$$H(y, q) = a \tag{2}$$

Das relações (1) e (2) tira-se  $p = \phi(x, a)$  e  $q = \Psi(y, a)$ .

$$dz = \phi(x, a)dx + \Psi(y, a)dy \quad \therefore$$

$$z = \int \phi(x, a)dx + \int \Psi(y, a)dy + b$$

Donde se conclui que para resolver a equação  $F(x, p) = H(y, q)$  faz-se  $F(x, p) = H(y, q) = a$ .

*Exemplo*

$$py + qx = pq.$$

*Solução*

$$\frac{y}{q} + \frac{x}{p} = 1 \quad \therefore \quad \frac{x}{p} = 1 - \frac{y}{q}$$

$$\frac{x}{p} = a \quad \therefore \quad p = \frac{x}{a}, \quad 1 - \frac{y}{q} = a \quad \therefore \quad \frac{y}{q} = 1 - a$$

$$q = \frac{y}{1 - a}$$

$$dz = \frac{x}{a} dx + \frac{y}{1 - a} dy.$$

E uma solução completa será:

$$z = \frac{x^2}{2a} + \frac{y^2}{2(1 - a)} + b$$

5.º)  $z = px + qy + f(p, q)$ . (Equação generalizada de Clairaut)

$$px + qy + f(p, q) - z = 0$$

$$\frac{dx}{x + \frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{y + \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{px + p \frac{\partial f}{\partial p} + qy + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-p + p} = \frac{dq}{-q + q}.$$

Das duas últimas razões tira-se  $p = a$ ,  $q = b$  e verifica-se que  $z = ax + by + f(a, b)$  é solução completa da equação dada.

*Exemplos*

1)  $(p^2 + q^2)(z - px - qy) = 1$ .

*Solução*

$$z = px + qy + \frac{1}{p^2 + q^2}$$

$$z = ax + by + \frac{1}{a^2 + b^2}$$

2)  $z = px + qy + pq$ .

Uma solução completa será:

$$z = ax + by + ab$$

Para achar a solução singular:

$$\frac{\partial z}{\partial a} = x + b = 0 \quad \therefore \quad \boxed{b = -x}$$

e

$$\frac{\partial z}{\partial b} = y + a = 0 \quad \therefore \quad \boxed{a = -y}$$

Daí, substituindo na expressão da solução completa, tem-se a solução singular:

$$\boxed{z = -xy}$$

### Exercícios Propostos

Dar uma solução completa para as seguintes equações:

1)  $p^2x + q^2y = z.$

Resp.:  $\sqrt{z} = \sqrt{\frac{a}{a+1}} \sqrt{x} + \sqrt{\frac{1}{a+1}} \sqrt{y} + b.$

2)  $p = y^2q^2.$

Resp.:  $z = Cx \pm \sqrt{C} \operatorname{Lg} y + K.$

3)  $p^2 = 2q - 1.$

Resp.:  $2z = 2ax + (a^2 + 1)y + b.$

4)  $p \cdot q = 2p - q.$

Resp.:  $z = ax + \frac{2ay}{a+1} + b.$

5)  $p^2z^2 + q^2 = 1.$

Resp.:  $az(1 + a^2z)^{1/2} - \operatorname{Lg}(az) + (1 + a^2z^2)^{1/2} = 2a(ax + y + b).$

6)  $p^2y(1 + x^2) = qx^2.$

Resp.:  $z = a\sqrt{1 + x^2} + \frac{1}{2}a^2y^2 + b.$

7)  $p + x = qy.$

Resp.:  $z = ax - \frac{x^2}{2} + a \operatorname{Lg} y + b.$

8)  $(p^2 + q^2)y = qz.$

Resp.:  $(x + b)^2 + y^2 = az^2.$

9)  $z^2 = pqxy.$

Resp.:  $z = bx^a y^{1/a}.$

$$10) 2(z + xp + yq) = yp^2.$$

$$\text{Resp.: } z = \frac{ax}{y^2} + \frac{b}{y} - \frac{a^2}{4y^3}.$$

## EQUAÇÕES COM DERIVADAS PARCIAIS EM RELAÇÃO APENAS A UMA DAS VARIÁVEIS

Estas equações são tratadas como se fossem equações diferenciais ordinárias em relação a essa variável. A constante de integração é substituída por uma função arbitrária da outra variável, e sua solução é, praticamente, imediata.

### Exemplos

$$1) x + y \frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

### Solução

Como  $y$  permanece constante, pode-se escrever:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{dx} = -\frac{x}{y} \quad \therefore \quad \boxed{z = -\frac{x^2}{2y} + \phi(y)}$$

A constante de integração, como se vê, é uma função arbitrária de  $y$ .

$$2) x \frac{\partial z}{\partial x} = x + 2y + 2z.$$

### Solução

Dividindo a equação dada por  $x$ , tem-se:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 1 + \frac{2y}{x} + \frac{2z}{x}.$$

Ou a equação linear de 1.<sup>a</sup> ordem:

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2}{x} z = 1 + \frac{2y}{x}.$$

Assim:

$$z = e^{\int \frac{2}{x} dx} \left[ \int \left( 1 + \frac{2y}{x} \right) e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx + \phi(y) \right]$$

$$z = x^2 \left[ -\frac{1}{x} - \frac{y}{x^2} + \phi(y) \right]$$

$$z = x^2 \phi(y) - x - y$$

$$3) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 5 \frac{\partial z}{\partial x} + 6z = 12x.$$

Solução

$$(D^2 - 5D + 6)z = 12x.$$

Equação característica:

$$r^2 - 5r + 6 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = 2 \\ r_2 = 3 \end{cases}$$

A função complementar  $z_c$  será:

$$z_c = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

ou

$$z_c = \phi(y)e^{2x} + \Psi(y)e^{3x}$$

uma vez que as constantes são arbitrárias.

$$z_p = Ax + B$$

$$z'_p = A$$

$$z''_p = 0.$$

Levando à equação, tem-se:

$$-5A + 6Ax + 6B \equiv 12x \quad \therefore$$

$$A = 2$$

e

$$B = \frac{5}{3}$$

$$z_p = 2x + \frac{5}{3} \quad \therefore$$

$$z = \phi(y)e^{2x} + \Psi(y)e^{3x} + 2x + \frac{5}{3}$$

$$4) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x^2 + y^2.$$

**Solução**

Embora haja derivada em relação a duas variáveis, será considerado apenas em relação a uma. Assim:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = x^2 + y^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^3}{3} + xy^2 + \phi(y)$$

$$z = \frac{x^3 y}{3} + \frac{xy^3}{3} + \int \phi(y) dy + \Psi(x).$$

Como a integral de uma função arbitrária é uma outra função arbitrária, tem-se:

$$z = \frac{x^3 y}{3} + \frac{xy^3}{3} + f(y) + \Psi(x)$$

**Exercícios Propostos**

Resolver as equações:

1)  $y - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$

Resp.:  $z = \frac{y^2}{2x} + \phi(x).$

2)  $x \frac{\partial z}{\partial x} - y = z - x.$

Resp.:  $z = x \left[ -\frac{y}{x} - \text{Lg } x + \phi(y) \right].$

3)  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 4 \frac{\partial z}{\partial x} - 5z = e^x.$

Resp.:  $z = -\frac{1}{8} e^x + \phi_1(y) e^{-x} + \phi_2(y) e^{5x}.$

4)  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2xy^2.$

Resp.:  $z = \frac{1}{3} x^2 y^3 + f(y) + \Psi(x).$

**SUPERFÍCIE INTEGRAL QUE CONTÉM UMA CURVA;****PROBLEMA DE CAUCHY**

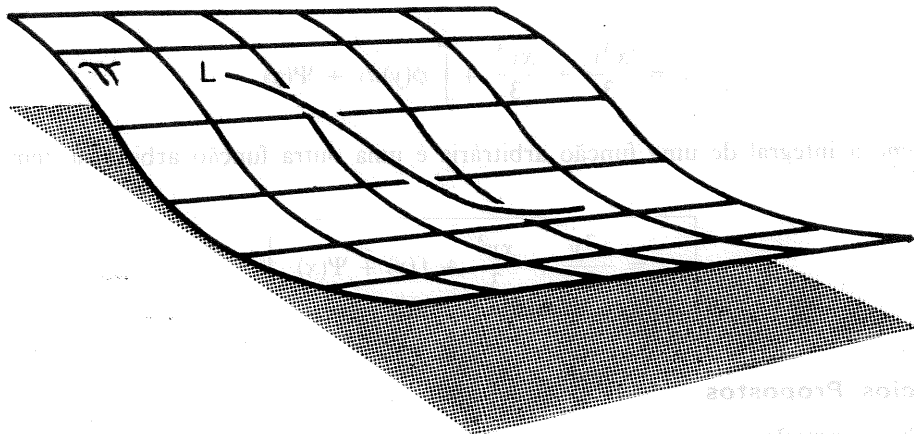
Se a superfície integral deve conter uma curva de equações paramétricas  $x = x(t)$ ,  $y = y(t)$ ,  $z = z(t)$ , as equações das curvas integrais geradoras da superfície integral podem ser escritas na forma

$$u[x(t), y(t), z(t)] = C_1$$

e

$$v[x(t), y(t), z(t)] = C_2$$

nas quais, eliminando-se o parâmetro  $t$ , obtém-se uma relação  $\phi(C_1, C_2) = 0$  ou  $\phi(u, v) = 0$  que é a superfície integral procurada. O problema de Cauchy consiste na determinação dessa superfície integral desde que se tenha imposto à mesma a condição de conter uma determinada curva.



$\pi \rightarrow$  superfície integral

$L \rightarrow$  curva pertencente a  $\pi$

Seja a equação

$$f(x, y, z, p, q) = 0 \quad (1)$$

Suponha-se que

$$F(x, y, z, a, b) = 0 \quad (2)$$

seja uma solução completa de (1) e que a sua solução geral seja obtida pela eliminação de  $a$  entre as equações.

$$\begin{cases} F[x, y, z, a, \phi(a)] = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial a} + \frac{\partial F}{\partial \phi} \cdot \frac{d\phi}{da} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

uma vez que  $a$  só pode ser eliminado quando conhecida a função arbitrária de  $\phi$ .

Seja  $L$  uma curva de equações

$$x = x(t), \quad y = y(t) \quad \text{e} \quad z = z(t) \quad (4)$$

não contida em nenhuma das superfícies integrais de (1), nem na superfície correspondente à solução singular (envoltória), se houver.

A determinação da superfície integral  $\pi$ , que contém  $L$ , equivale a obter  $\phi$  de modo que os pontos de  $L$  estejam todos na superfície  $\pi$ , que resulta de (3) pela eliminação de  $a$ .

Os pontos comuns a  $L$  e a  $\pi$  são obtidos eliminando-se  $x$ ,  $y$  e  $z$  entre as equações (3) e (4).

Representando a primeira das equações do sistema (3) por  $u[t, a, \phi(a)] = 0$ , depois de substituir  $x$ ,  $y$  e  $z$  por suas expressões (4), tem-se:

$$\begin{cases} u[t, a, \phi(a)] = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial a} + \frac{\partial u}{\partial \phi} \frac{d\phi}{da} = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Eliminando  $u$  em (5), obtém-se a equação diferencial de 1.<sup>a</sup> ordem

$$\Theta \left[ a, \phi(a), \frac{d\phi}{da} \right] = 0$$

que permite determinar a função  $\phi$ .

Este cálculo é simplificado, considerando-se a função de  $t$  na 1.<sup>a</sup> das equações do sistema (5):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial a} \frac{da}{dt} + \frac{\partial u}{\partial \phi} \frac{d\phi}{da} \frac{da}{dt} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \left[ \frac{\partial u}{\partial a} + \frac{\partial u}{\partial \phi} \frac{d\phi}{da} \right] \frac{da}{dt} = 0.$$

Este último resultado, em virtude da 2.<sup>a</sup> equação de (5), se reduz a  $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ .

Desse modo, o sistema (5) fica reduzido a:

$$\begin{cases} u[t, a, \phi(a)] = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial t} = 0. \end{cases} \quad (6)$$

O sistema (6) permite obter  $\phi(a)$  que, levada em (3), conduz à obtenção de  $a$ .

### Exemplos

1) Sendo  $z = a^2(x - 1) + ay + b$  a solução completa da equação  $p = q^2$ , determinar a superfície integral que contém a linha  $L$  de equações  $x = 1$ ,  $z = y^2$ .

### Solução

Pelo sistema (3), tem-se:

$$\begin{cases} z = a^2(x - 1) + ay + \phi(a) \\ 2a(x - 1) + y + \phi'(a) = 0. \end{cases}$$

A linha  $L$  é representada por

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = t^2 \end{cases}$$

uma vez que se fez o parâmetro  $t$  igual a  $y$ .

De (6), tem-se:

$$\begin{cases} t^2 = at + \phi(a) \\ 2t = a \quad \therefore \quad t = \frac{a}{2} \end{cases}$$

Substituindo  $t$  pelo seu valor na primeira equação do sistema acima:

$$\frac{a^2}{4} = a \frac{a}{2} + \phi(a) \quad \therefore \quad \phi(a) = -\frac{a^2}{4}$$

Levando o valor de  $\phi(a)$  ao sistema (3):

$$\begin{cases} z = a^2(x - 1) + ay - \frac{a^2}{4} & \text{(I)} \\ 0 = 2a(x - 1) + y - \frac{a}{2} & \text{(II)} \end{cases}$$

De (II), tem-se:

$$4a(x - 1) + 2y - a = 0$$

$$4ax - 4a + 2y - a = 0$$

$$a(4x - 5) + 2y = 0 \quad \therefore \quad a = \frac{2y}{5 - 4x}$$

Substituindo o valor de  $a$  em (I):

$$\begin{aligned} z &= \frac{4y^2(x - 1)}{(5 - 4x)^2} + \frac{2y^2}{5 - 4x} - \frac{y^2}{(5 - 4x)^2} \\ z &= \frac{4xy^2 - 4y^2 + 10y^2 - 8xy^2 - y^2}{(5 - 4x)^2} = \frac{5y^2 - 4xy^2}{(5 - 4x)^2} = \frac{y^2}{5 - 4x} \end{aligned}$$

Assim, a superfície integral procurada é a quádrlica

$$z = \frac{y^2}{5 - 4x}$$

2) Dar a superfície integral da equação  $x(y^2 + z)p - y(x^2 + z)q = (x^2 - y^2)z$  que contém a linha  $\begin{cases} x + y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$ .

**Solução**

Equações auxiliares:

$$\frac{dx}{x(y^2 + z)} = \frac{dy}{-y(x^2 + z)} = \frac{dz}{(x^2 - y^2)z}. \quad (1)$$

Utilizando os multiplicadores,

$$A' = \frac{1}{x}, \quad B' = \frac{1}{y} \quad \text{e} \quad C' = \frac{1}{z},$$

tem-se:

$$A'[x(y^2 + z)] + B'[-y(x^2 + z)] + C'[(x^2 - y^2)z] = y^2 + z - x^2 - z + x^2 - y^2 = 0.$$

Então

$$\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} + \frac{dz}{z} = 0 \quad \therefore \quad \boxed{xyz = C_1} \quad (2)$$

Fazendo agora  $A' = x$ ,  $B' = y$  e  $C' = -1$ , tem-se:

$$x dx + y dy - dz = 0 \quad \therefore \quad \boxed{x^2 + y^2 - 2z = C_2} \quad (3)$$

As relações (2) e (3) são a solução do sistema (1).

Fazendo nas equações da linha,  $x = t$ ,  $y = -t$  e  $z = 1$ , tem-se:

$$xyz = C_1 \Rightarrow -t^2 = C_1 \quad (4)$$

$$x^2 + y^2 - 2z = C_2 \Rightarrow 2t^2 - 2 = C_2. \quad (5)$$

Eliminando  $t$  entre (4) e (5):

$$2C_1 + C_2 = -2.$$

Ou, substituindo  $C_1$  e  $C_2$  pelos seus valores em (2) e (3):

$$2xyz + x^2 + y^2 - 2z = -2.$$

Assim, a superfície integral procurada, sem se ter conhecido, no caso, uma solução completa da equação dada, será:

$$2xyz + x^2 + y^2 - 2z + 2 = 0$$

## SUPERFÍCIES ORTOGONAIS

As superfícies ortogonais de uma família de superfícies

$$F(x, y, z) = C \quad (1)$$

são aquelas que em cada um dos seus pontos cortam, em ângulo reto, a superfície da família que passa por esse ponto.

Os parâmetros diretores da normal a qualquer superfície da família dada são  $\frac{\partial F}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial F}{\partial y}$  e  $\frac{\partial F}{\partial z}$ . Os parâmetros diretores da superfície ortogonal  $z = f(x, y)$  correspondente são  $(p, q, -1)$ . Do perpendicularismo dessas duas normais resulta

$$\frac{\partial F}{\partial x} \cdot p + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot q = \frac{\partial F}{\partial z} \quad (2)$$

que é a equação linear cuja solução representa a superfície  $z$  procurada, ortogonal de (1). Observe-se que a superfície ortogonal  $z$  é gerada pelas curvas integrais do sistema:

$$\frac{dx}{\frac{\partial F}{\partial x}} = \frac{dy}{\frac{\partial F}{\partial y}} = \frac{dz}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

A equação (2) representa o produto escalar dos vetores

$$\frac{\partial F}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \vec{k}$$

por

$$p \vec{i} + q \vec{j} - \vec{k},$$

que é nulo em virtude de seu perpendicularismo.

### Exemplo

Dar a superfície que intercepta as da família  $z(x + y) = C(3z + 1)$  ortogonalmente e que contém a circunferência  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $z = 1$ .

### Solução

$$z(x + y) = C(3z + 1) \quad \therefore$$

$$F = \frac{z(x+y)}{3z+1}$$

Assim:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{z}{3z+1}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{z}{3z+1} \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{x+y}{(3z+1)^2}.$$

As equações auxiliares são:

$$\frac{dx}{\frac{z}{3z+1}} = \frac{dy}{\frac{z}{3z+1}} = \frac{dz}{\frac{x+y}{(3z+1)^2}}.$$

Ou, multiplicando por  $(3z+1)^2$ :

$$\frac{dx}{z(3z+1)} = \frac{dy}{z(3z+1)} = \frac{dz}{x+y}$$

$$\frac{dx}{z(3z+1)} = \frac{dy}{z(3z+1)} \quad \therefore \quad dx = dy \quad \Rightarrow \quad \boxed{x - y = C_1} \quad (1)$$

$$\frac{dy}{z(3z+1)} = \frac{dz}{x+y} \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{z(3z+1)} = \frac{dz}{C_1 + 2y}$$

uma vez que

$$x = C_1 + y.$$

Então:

$$(C_1 + 2y)dy = (3z^2 + z)dz.$$

Integrando:

$$C_1 y + y^2 = z^3 + \frac{z^2}{2} + \frac{C_2}{2} \left( \frac{C_2}{2} \text{ constante arbitrária, tomada por conveniência} \right)$$

$$2C_1 y + 2y^2 = 2z^3 + z^2 + C_2$$

$$2(x - y)y + 2y^2 = 2z^3 + z^2 + C_2$$

$$\boxed{2xy - 2z^3 - z^2 = C_2} \quad (2)$$

Na circunferência  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $z = 1$ , tem-se a forma paramétrica:

$$\begin{cases} x = \cos u \\ y = \sin u. \end{cases}$$

Chamando  $\cos u$  de  $t$ :

$$x = t, \quad y = \sqrt{1 - t^2}, \quad z = 1.$$

Daí, levando esses valores a (1) e (2), tem-se:

$$\begin{cases} t - \sqrt{1 - t^2} = C_1 \\ 2t\sqrt{1 - t^2} - 3 = C_2. \end{cases}$$

Elevando ao quadrado a 1.<sup>a</sup> equação e somando com a 2.<sup>a</sup>:

$$\begin{array}{r} t^2 - 2t\sqrt{1 - t^2} + 1 - t^2 = C_1^2 \\ + 2t\sqrt{1 - t^2} - 3 = C_2 \\ \hline - 2 = C_1^2 + C_2 \end{array}$$

Como  $C_1 = x - y$  e  $C_2 = 2xy - 2z^3 - z^2$ , tem-se:

$$x^2 - 2xy + y^2 + 2xy - 2z^3 - z^2 + 2 = 0 \quad \therefore$$

$$\boxed{x^2 + y^2 - 2z^3 - z^2 + 2 = 0}$$

que é a superfície ortogonal procurada.

### Exercícios Propostos

1) Dar a equação da superfície integral da equação  $2y(z-3)p + (2x-z)q = y(2x-3)$ , que contém o círculo  $x^2 + y^2 = 2x$ ,  $z = 0$ .

Resp.:  $x^2 + y^2 - 2x = z^2 - 4z$ .

2) Dar a superfície que intercepta ortogonalmente a família de superfícies  $x^2 + y^2 = 2Cz$ , que contém a reta  $y = 1$ ,  $z = 0$ .

Resp.:  $x^2 + y^2 = y^2(x^2 + y^2 + 2z^2)$ .

3) Dar uma solução completa e uma solução singular para a equação  $2zx - p^2x - 2qxy + pq = 0$ .

Resp.: solução completa:  $z = ay + b(x^2 - a)$

solução singular:  $z = x^2y^2$ .

4) Dar a equação geral das superfícies ortogonais à família de parabolóides  $x^2 + y^2 = cz$ .

Resp.:  $F\left[\frac{x}{y}, \frac{1}{z}(x^2 + y^2) + z^2\right] = 0$ .

5) Dar a superfície ortogonal da família  $z = Cxy(x^2 + y^2)$ , que contém a hipérbole  $x^2 - y^2 = a^2$ ,  $z = 0$ .

Resp.:  $(x^2 + y^2 + 4z^2)(x^2 - y^2)^2 = a^4(x^2 + y^2)$ .

6) Dar a superfície integral de  $(2xy^2 + xz)p - (yz + 3x^3y)q = 3x^3z - 2y^2z$ , que contém a parábola  $y^2 = z$ ,  $x = 2$ .

Resp.:  $x^3 + y^2 - z = 8$ .

## EQUAÇÕES LINEARES DE ORDEM SUPERIOR

### Equações de Derivadas Parciais de 2.<sup>a</sup> Ordem

A forma geral da equação linear de ordem  $n$  de duas variáveis independentes é

$$\sum A_{ij} \frac{\partial^2 z}{\partial x^i \partial y^j} = f(x, y) \quad (1)$$

onde  $i + j \leq n$ .

Os coeficientes  $A_{ij}$  podem ser funções de  $x$ ,  $y$  ou constantes.

*Exemplo*

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} - 2x \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 4 \frac{\partial z}{\partial x} = \sin(x + y).$$

A equação é dita homogênea quando se tem sempre  $f(x, y) = 0$ .

*Exemplo*

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 3 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^x.$$

Estas equações são tratadas do mesmo modo que as equações diferenciais ordinárias lineares. Fazendo-se  $D_x = \frac{\partial}{\partial x}$  e  $D_y = \frac{\partial}{\partial y}$ , a equação (1) pode ser escrita:

$$P(D_x, D_y)z = f(x, y). \quad (2)$$

Assim, tem-se, por exemplo, a equação

$$\frac{\partial^3 z}{\partial x \partial y^2} - x \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 3 \frac{\partial z}{\partial x} - 5z = e^{x-y}$$

que pode ser escrita na forma:

$$D_x D_y^2 z - x D_y^2 z + 3 D_x z - 5z = e^{x-y}$$

ou

$$(D_x D_y^2 - x D_y^2 + 3 D_x - 5)z = e^{x-y}.$$

A equação (2) pode, em particular, ter a forma

$$P(D_x, D_y)z = 0. \quad (3)$$

A equação (2) é dita completa e a equação (3), reduzida. A solução geral da equação completa é a soma de uma solução particular com a solução geral da equação reduzida correspondente. A solução geral da equação (3) é chamada função complementar de (2).

Aqui serão estudadas apenas as equações de 2.<sup>a</sup> ordem, que são aquelas da forma:

$$f\left(x, y, z, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right) = 0.$$

A solução geral desta equação contém duas funções arbitrárias, como se pode verificar no caso particular de  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$ . Tem-se então:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0 \quad \therefore \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f(y)$$

onde  $f(y)$  é uma função arbitrária.

Integrando novamente em relação a  $y$  e levando em conta que  $z$  é função de  $x$  e  $y$ :

$$z = \int f(y) dy + \phi(x) = \Psi(y) + \phi(x)$$

com  $\Psi$  e  $\phi$  arbitrárias.

Considerando agora a equação

$$A_1 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + A_2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + A_3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (1)$$

onde  $A_1$ ,  $A_2$  e  $A_3$  são constantes, e a equação algébrica  $A_1 r^2 + A_2 r + A_3 = 0$  onde  $r_1$  e  $r_2$  são suas raízes, tem-se:

$$\frac{A_2}{A_1} = -(r_1 + r_2) \quad \text{e} \quad \frac{A_3}{A_1} = r_1 \cdot r_2.$$

A equação (1) pode ser escrita da forma:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - (r_1 + r_2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + r_1 \cdot r_2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

ou

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} - r_1 \frac{\partial z}{\partial y} \right) - r_2 \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} - r_1 \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0.$$

Fazendo

$$\frac{\partial z}{\partial x} - r_1 \frac{\partial z}{\partial y} = u \quad (2)$$

tem-se:

$$\frac{\partial u}{\partial x} - r_2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0. \quad (3)$$

Resolvendo as duas equações lineares de 1.<sup>a</sup> ordem (2) e (3), tira-se de (3) a relação:

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{-r_2} = \frac{du}{0} \quad \therefore$$

$$u = C_1, \quad y + r_2 x = C_2$$

e

$$u = \phi(y + r_2 x)$$

onde  $\phi$  é arbitrário.

Da equação (2), tem-se:

$$\frac{\partial z}{\partial x} - r_1 \frac{\partial z}{\partial y} = \phi(y + r_2 x) \quad \therefore \quad \frac{dx}{1} = \frac{dy}{-r_1} = \frac{dz}{\phi(y + r_2 x)}.$$

Assim:

$$y + r_1 x = C_3 \quad \text{e} \quad \frac{dz}{dx} = \phi(C_3 - r_1 x + r_2 x).$$

**Considerações sobre a natureza das raízes  $r_1$  e  $r_2$ .**

a) As raízes  $r_1$  e  $r_2$  são distintas:

$$z = \int \phi(C_3 - r_1 x + r_2 x) dx + C_4$$

ou

$$z = \Psi(C_3 - r_1 x + r_2 x) + C_4 = \Psi(y + r_2 x) + \lambda(y + r_1 x)$$

porque  $C_4 = \lambda(C_3)$ .

b) As raízes  $r_1$  e  $r_2$  são iguais

$$z = \int \phi(C_3) dx + C_4 = x \phi(C_3) + \lambda(y + r_1 x)$$

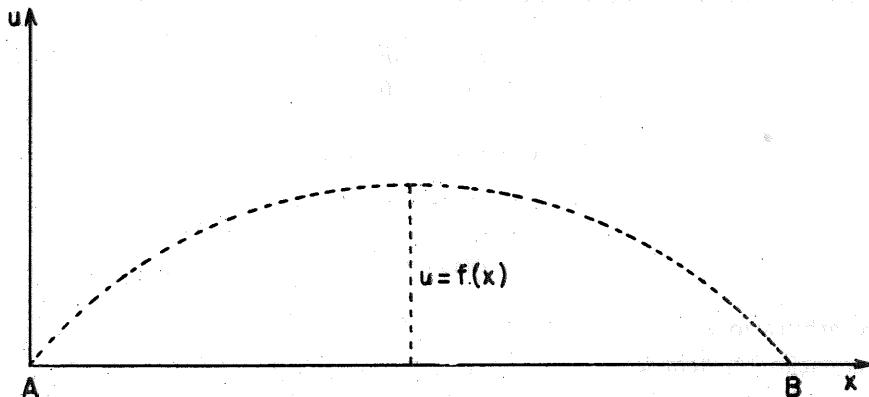
ou

$$z = x \phi(y + r_1 x) + \lambda(y + r_1 x).$$

### Exemplos

1) A equação de D'Alembert, também conhecida como equação das cordas vibrantes, estuda as vibrações de uma corda tensa presa nas extremidades. Tomando-se uma das

extremidades como origem, considera-se o eixo dos  $x$  como a posição de equilíbrio da corda, que deslocada do ponto de equilíbrio em  $t = 0$  para uma posição definida por  $u = f(x)$ , e em seguida liberada, entra em vibração com uma velocidade  $v(x)$  na direção do eixo dos  $u$ .



O problema consiste na obtenção da função  $u = u(x, t)$  que fornece o movimento de um ponto qualquer ou que dá a configuração da corda em função do tempo  $t$ . A análise do problema mostra que a função  $u(x, t)$  é solução de uma equação diferencial parcial do tipo

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

onde  $a^2$  é uma constante tal que  $a = \frac{\rho}{Y}$ , sendo  $\rho$  a massa da corda por unidade de comprimento e  $Y$  a tensão a que a mesma está submetida.

Assim, tem-se:

$$r^2 - a^2 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = a \\ r_2 = -a \end{cases}$$

$$u = \Psi(t + ax) + \lambda(t - ax)$$

2) A equação de Laplace  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$  é do tipo elítico e rege o comportamento do potencial no interior de anéis ou grades metálicas eletrizadas.

$$r^2 + 1 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = i \\ r_2 = -i \end{cases}$$

$$z = \Psi(y + ix) + \lambda(y - ix).$$

$$3) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 4 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 5 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

*Solução*

$$r_2 + 4r - 5 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = 1 \\ r_2 = -5 \end{cases}$$

$$z = \Psi(y + x) + \lambda(y - 5x).$$

$$4) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 6 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 9 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

*Solução*

$$r^2 - 6r + 9 = 0 \quad \begin{cases} r_1 = 3 \\ r_2 = 3 \end{cases}$$

$$z = x \phi(y + 3x) + \lambda(y + 3x).$$

**Resolução das Equações de 2.<sup>a</sup> Ordem Pelo Método de Separação de Variáveis. Equação de Ondas; Equação de Laplace e Equação do Calor**

a) Equação de Ondas (tipo hiperbólico)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

b) Equação de Laplace (tipo elítico)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

c) Equação do Calor (tipo parabólico)

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

O método consiste em fazer  $z$  igual ao produto de duas funções, a saber:

$$z = u(x) \cdot v(y)$$

e assim obter a função incógnita.

Tomando-se, por exemplo, a equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (1)$$

Tem-se:

$$z = u(x) \cdot v(y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = u'v, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = u''v$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = uv', \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = uv''.$$

Levando à equação (1):

$$u''(x) \cdot v(y) + u(x) \cdot v''(y) = 0$$

ou

$$\frac{u''(x)}{u(x)} = -\frac{v''(y)}{v(y)}. \quad (2)$$

Observe-se que na igualdade (2) o 1.º termo só depende de  $x$  e o 2.º só depende de  $y$ . Assim, pode-se igualar as razões acima a uma constante  $\alpha$ . Tem-se, então:

$$\frac{u''(x)}{u(x)} = -\frac{v''(y)}{v(y)} = \alpha. \quad (3)$$

Daí, resulta;

$$\begin{cases} u''(x) - \alpha u(x) = 0 \\ v''(y) + \alpha v(y) = 0. \end{cases}$$

Foram obtidas assim duas equações diferenciais lineares de 2.ª ordem, cujas equações características são:

$$m^2 - \alpha = 0 \quad \therefore \quad m = \pm \sqrt{\alpha}$$

$$n^2 + \alpha = 0 \quad \therefore \quad n = \pm \sqrt{-\alpha}.$$

Supondo-se agora três casos, a saber:

1.º)  $\alpha > 0$ .

As soluções gerais serão:

$$\begin{cases} u = C_1 e^{\sqrt{\alpha} x} + C_2 e^{-\sqrt{\alpha} x} \\ v = C_3 \cos \sqrt{\alpha} y + C_4 \sin \sqrt{\alpha} y. \end{cases}$$

2.º)  $\alpha < 0$ .

As soluções gerais serão:

$$\begin{cases} u = C_1 \cos \sqrt{-\alpha} x + C_2 \sin \sqrt{-\alpha} x \\ v = C_3 e^{-\sqrt{-\alpha} y} + C_4 e^{\sqrt{-\alpha} y} \end{cases}$$

3.º)  $\alpha = 0$ .

As soluções gerais serão:

$$\begin{cases} u = C_1 + C_2 x \\ v = C_3 + C_4 y. \end{cases}$$

Obs.: A cada caso corresponde uma solução completa da forma  $z = u(x) \cdot v(y)$  da equação (1).

### Exercícios

Achar, pelo método de separação de variáveis, uma solução completa para as equações de ondas e de calor.

Resp.:

a) Equação de Ondas:

$$\begin{cases} \alpha > 0 \Rightarrow z = [C_1 e^{\sqrt{\alpha} x} + C_2 e^{-\sqrt{\alpha} x}] \cdot [C_3 e^{\sqrt{\alpha} y} + C_4 e^{-\sqrt{\alpha} y}] \\ \alpha < 0 \Rightarrow z = [C_1 \cos \sqrt{-\alpha} x + C_2 \sin \sqrt{-\alpha} x] [C_3 \cos \sqrt{-\alpha} y + C_4 \sin \sqrt{-\alpha} y] \\ \alpha = 0 \Rightarrow z = [C_1 + C_2 x] [C_3 + C_4 y]. \end{cases}$$

b) Equação do Calor:

$$\begin{cases} \alpha > 0 \Rightarrow z = [C_1 e^{\sqrt{\alpha} x} + C_2 e^{-\sqrt{\alpha} x}] C_3 e^{\alpha y} \\ \alpha < 0 \Rightarrow z = [C_1 \cos \sqrt{-\alpha} x + C_2 \sin \sqrt{-\alpha} x] C_3 e^{\alpha y} \\ \alpha = 0 \Rightarrow z = C_3 [C_1 + C_2 x]. \end{cases}$$

